

Vilchez Matías Joaquín

+54-3564-326769 | vilchezmhmm@gmail.com
San Francisco, Córdoba, Argentina

OBJETIVO

Ingeniero Químico con interés en el desarrollo de la investigación científica. Actualmente orientado a la formación de posgrado y la ejecución de una tesis doctoral en el área de electroquímica.

EXPERIENCIA

- Programa de Electroquímica Aplicada e Ingeniería Electroquímica (PRELINE)** 2024 - 2025
Beca de iniciación a la investigación científica Santa Fe, Argentina
 - Título: "Estudio de la transferencia de materia en reactores electroquímicos con flujo helicoidal modificado."
 - Procesamiento, análisis gráfico y ajuste de modelos sobre datos experimentales utilizando OriginLab y Microsoft Excel.
 - Manejo de instrumental electroquímico (potenciostatos, celdas con capilar de Luggin) y determinación analítica mediante permanganometría.
- Programa de Electroquímica Aplicada e Ingeniería Electroquímica (PRELINE)** 2023 - 2024
Práctica extracurricular Santa Fe, Argentina
 - Título: "Estudio de la transferencia de masa en un reactor electroquímico con flujo helicoidal y electrodo interno de metal desplegado."
 - Análisis de los efectos del electrodo de metal desplegado sobre la transferencia de masa en el reactor, variando su orientación y comparando los resultados frente a un sistema sin dicho electrodo.

EDUCACIÓN

- Universidad Nacional del Litoral - Facultad de Ingeniería Química** 06/2026 - Presente
Doctorado en Ingeniería Química (En curso) Santa Fe, Argentina
 - Tema de tesis: "Producción electroquímica de peroxocompuestos inorgánicos e implementación en procesos de oxidación avanzada."
 - Director: Dr. González Pérez, Omar
- Universidad Nacional del Litoral - Facultad de Ingeniería Química** 03/2020 - 04/2026
Ingeniería Química Santa Fe, Argentina
 - Promedio con aplazos: 7.43
 - Promedio sin aplazos: 7.81
 - Proyecto Final: "Producción de clorato de sodio" - Calificación: Ocho (8)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Universidad Nacional del Litoral - Facultad de Ingeniería Química** 2023
Curso de Verano: "Tecnologías de Almacenamiento de Energía" Santa Fe, Argentina
 - Aprobado con examen final. Calificación: Nueve (9).
 - Duración: 25 horas

PROYECTOS

- Producción de clorato de sodio: Diseño y análisis de prefactibilidad de una planta industrial** 2025 - 04/2026
Herramientas: Microsoft Excel, AutoCAD
 - Diseño y dimensionamiento de un reactor tipo Krebs para la producción electroquímica de clorato de sodio.
 - Simulación e integración de balances de materia y energía de las corrientes de proceso mediante Excel.
 - Elaboración de diagramas de tuberías e instrumentación (P&IDs), layouts de planta y planos isométricos del reactor en AutoCAD.
 - Evaluación del perfil económico y análisis de rentabilidad del proyecto.

PUBLICACIONES

- [1] O. González Pérez, M. J. Vilchez, T. Burgos, J. M. Bisang. (2025). "Mass-transfer study in a swirling flow electrochemical reactor with structured counter electrodes under single-phase and two-phase (gas-evolving) flows". *Chemical Engineering and Processing - Process Intensification*, 110286. DOI: [10.1016/j.cep.2025.110286](https://doi.org/10.1016/j.cep.2025.110286)

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS E IDIOMAS

- Cálculo y simulación numérica:** GNU Octave (cálculo numérico y resolución de ecuaciones), FEniCS (nociones de resolución por elementos finitos), OpenFOAM (introducción a dinámica de fluidos computacional - CFD), Python (nivel básico).
- Software de análisis y diseño:** OriginLab (graficación científica y ajuste de modelos), Microsoft Excel (tratamiento de datos y balances), AutoCAD (P&IDs e isométricos).
- Idiomas:** Inglés (nivel C1 CEFR - Cambridge English: First, puntaje 185/190 acreditado).